Technische Grundlagen – Klausur

Themenbereich: Arbeitsplatz & Stromversorgung

Diese Klausur behandelt grundlegende Konzepte der Elektrotechnik im Kontext eines Katastropheneinsatzes. Es geht darum, einen PC mithilfe von Autobatterien und einem Wechselrichter mit Strom zu versorgen. Die Aufgaben prüfen Kenntnisse zu Ohm'schem Gesetz, Batterieschaltungen (Reihen- und Parallelschaltung) sowie der Berechnung von Betriebsdauern.

Aufgabe 1 – Stromstärke des PCs (1 Punkt)

Gegeben sind die Anschlussspannung des PCs (240 V) und seine Nennleistung (200 W). Gesucht ist die Stromstärke, mit der der PC bei voller Nennleistung betrieben wird.

Formel: $I = P / U$

Aufgabe 2 – Anzahl und Verschaltung der 12-V-Batterien (2 Punkte)

Um aus 12-V-Batterien eine Gesamtspannung von 240 V zu erzeugen, muss die richtige Anzahl von Batterien ermittelt und die geeignete Verschaltungsart begründet werden. Dabei ist zu erklären, warum Reihen- oder Parallelschaltung gewählt wird.

Hinweis: Reihenschaltung addiert Spannungen; Parallelschaltung addiert Kapazitäten.

Aufgabe 3 – Kapazität einer Batterieschaltung (1 Punkt)

Drei 48-V-Batterien mit je 100 Ah werden zu 144 V zusammengeschaltet. Es ist zu ermitteln, welche Gesamtkapazität die Schaltung zur Verfügung stellt, und die Antwort ist zu begründen.

Hinweis: Bei Reihenschaltung bleibt die Kapazität gleich; bei Parallelschaltung addiert sie sich.

Aufgabe 4 – Betriebsdauer des PCs (3 Punkte)

Eine Batterie-USV liefert maximal 240 V und hat eine Kapazität von 100 Ah. Der PC benötigt mindestens 200 V. Im Spannungsbereich 240 V bis 200 V bleibt der Strom konstant bei 1,2 A. Gesucht ist die maximale Betriebsdauer des PCs. Alle Rechenschritte sind anzugeben.

Hinweis: Ladung = Strom × Zeit → Zeit = Ladung / Strom

Punkteverteilung

Aufgabe	Thema	Punkte
1	Stromstärke (I = P/U)	1
2	Batterieschaltung für 240 V	2
3	Kapazität Reihenschaltung	1
4	Betriebsdauer der USV	3
	Gesamt	**7**